光明新湖深圳市亿臻铝业有限公司“1·11”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：光明区“1·11”新湖街道深圳市亿臻铝业有限公司机械伤害事故调查组

编制日期：2023年6月2日

目　录

一、报告开篇和事故性质认定 1
二、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8
三、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）事故应急处置评估 10
四、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）间接原因分析 10
（三）事故相关检验检测和鉴定情况 11
（四）其他可能因素排除 11
五、有关责任单位存在的主要问题 11
六、政府部门安全监管单位监督管理情况 12
七、对有关责任人员和责任单位的处理意见 13
八、事故整改和防范措施 15

一、报告开篇和事故性质认定

2023年1月11日8时11分许，光明区新湖街道楼村社区深圳市亿臻铝业有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，区委主要领导指示：抓紧调查清事故原因，对涉及传送带作业安全的企业要全区排查，警示到位，确保安全；区政府主要领导指示：请区应急局、新湖街道迅速查处，并做好善后工作，同时，举一反三，抓好问题整改。

为落实区领导批示指示精神，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区应急管理局、区群团工作部、新湖街道办事处为成员单位的事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查组对本起事故调查完毕，并依据《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》（应急厅〔2023〕4号）完成本报告的编制工作。

经调查认定，光明新湖深圳市亿臻铝业有限公司“1·11”

一般机械伤害事故是一起因作业人员进入无防护装置的传动轴危险区域、公司安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

深圳市亿臻铝业有限公司（以下简称“亿臻公司”），统一社会信用代码：91440300571963492D，法定代表人：黄小明，成立日期：2011 年 03 月 18 日，公司类型：有限责任公司，住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路 595 号第 8 栋 1 层，经营范围：一般经营项目是铝型材的研发与销售、国内贸易、货物及技术进出口，许可经营项目是铝型材的生产。公司现有员工 33 人，成立有以主要负责人黄某明为主的安全生产领导小组。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.与事故相关的生产工艺流程

主要生产工艺流程：

（1）铝棒经加温炉加温软化（加热温度为 500 摄氏度，时间约为 30 分钟；

（2）软化后的铝棒经挤压机挤压成型（挤压机内的模具经碱水洗，再经清水过水自然晾干后再使用）；

（3）挤压成型后经调直机调直；

（4）再经切割机切割；

（5）然后经时效炉加热保持其性能，形状，减少变形（时效炉加热温度为 200 摄氏度，时间为 2.5 小时，自然冷却）；

（6）经覆膜机覆上塑料膜，最后经人工检验合格后包装出

货。

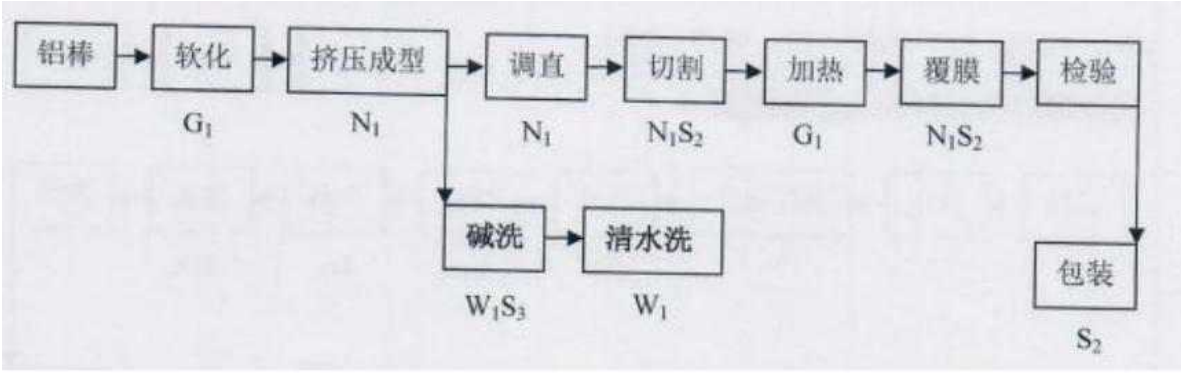


图 1　生产工艺流程图

2.事故企业安全管理情况

（1）安全机构设置情况：

亿臻公司成立了安全生产领导小组。配备了 1 名兼职安全生产管理人员，制定了相应的安全生产管理制度和铝型材调直操作流程及作业指导书，但未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制和冷床机相关操作规程。

主要安全生产管理人员：主要负责人为黄某明，安全管理员为黄某兵。

（2）员工培训教育情况：根据相关人员的笔录及亿臻公司提交的履职材料情况，亿臻公司对员工安全生产教育培训不到位，未对员工进行三级教育培训。

（三）事故发生经过

2023 年 1 月 11 日上午 8 时许，亿臻公司工人唐某按照公司工作安排，执行开工前的冷床机清扫作业，由于吹扫冷床机的过程中需要保持冷床机传送带持续运转，故唐某自行使用液压机废弃的工作组件铁饼压住冷床机脚踏开关使冷床机持续运转，8 时

10 分 30 秒，唐某开始吹扫冷床机，此时黄某顺从办公室出来抵达冷床机调直工位，将工位中间的传送带进行复位，于 8 时 10 分 50 秒复位完毕。8 时 11 分 2 秒，黄某顺走回事故事发点（冷床机后端），弯腰并伸手向传送带旁间隙探去，于 8 时 11 分 9 秒直立身体。身体直立后，黄某顺发现衣服被卡住，用手拉扯左边的衣服，于 8 时 11 分 16 秒，黄某顺身体在机械运转下由站立状态被拉扯趴在冷床机上。8 时 11 分 21 秒，黄某顺身体跟随冷床机运转开始转圈。8 时 11 分 28 秒，冷床机后面的包装工人周某爱听到动静，叫喊唐某关掉冷床机电源，由于距离较远，现场机器声比较嘈杂，唐某当时没有听清楚，回头看了几眼后继续吹扫冷床机。在工人周某爱持续叫喊中，8 时 11 分 51 秒，切料工兼安全管理员黄某兵听到周某爱的声音，从工位走出来查看情况，于 8 时 11 分 58 秒，向冷床机脚踏开关跑去，此时唐某到脚踏开关位置，拿走压住脚踏开关的铁饼。8 时 12 分 06 秒，黄某兵抵达冷床机脚踏开关处，唐某已挪开铁饼。8 时 12 分 15 秒，黄某兵到冷床机后端查看现场情况，发现工人黄某顺被卷入冷床机受伤，立马拨打了 120 急救电话。

8 时 25 分许，120 急救人员抵达现场，检查发现黄某顺已经死亡，然后急救人员通知黄某兵打 110 报警电话，黄某兵拨打了 110 报警电话，公安民警抵达后，立即对现场进行封锁，安排所有员工全部离开现场。

（四）事故现场情况

1.事发现场监控勘查情况

事发地点为光明区新湖街道楼村社区公常公路595号第8栋1层中泰工业园深圳市亿臻铝业有限公司车间内，事发区域安装一台视频监控，监控视频可以看到黄某顺事发过程。

2.事发区域现场勘查情况

事发区域为光明区新湖街道楼村社区公常公路595号第8栋1层中泰工业园深圳市亿臻铝业有限公司车间冷床机工作区域内，冷床机南北方向长16m，东西方向长7m；冷床机是有多个1400r/min电动机、不同大小的传送带及各种启动开关组成。冷床机所传动的带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件均未做设置安全防护措施。（见图2、3）



图2 事发区域现场勘查情况整体图

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023年1月11日

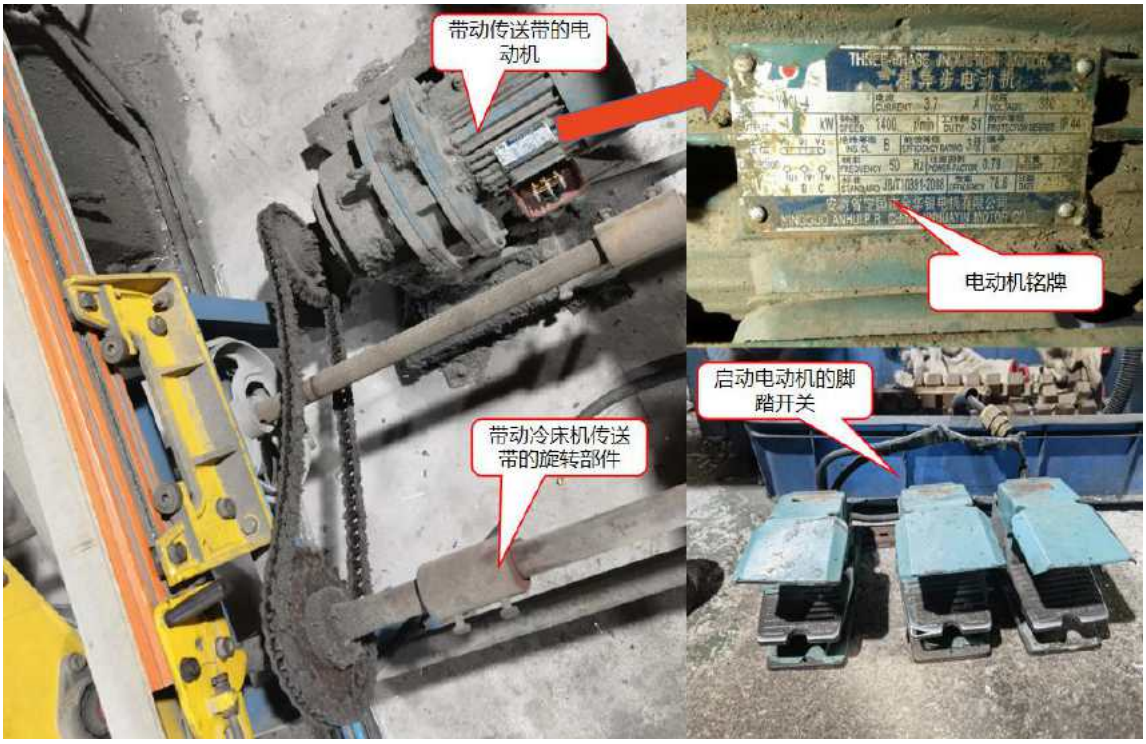


图 3 冷床机勘查图

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 1 月 11 日

3.事发点现场勘查情况

事发点位于深圳市亿臻铝业有限公司车间冷床机最北侧大传送带和小传送带之间。冷床机金属架距离地面 0.65m，金属架上支撑着各个传送带皮带轮，各个皮带轮由运动部件传动轴与电动机相连。事发点大传送带和小传送带之间裸露着距离 0.85m 长的运动部件，也就是带动皮带轮旋转的轴，轴上在距离大传送带 0.56m 的位置有两颗突出的金属螺栓；旋转轴距离地面 0.65m，距离金属架支撑杆 0.3m，金属架支撑杆距离地面 0.35m。事发点小传送带皮带已经脱落，大传送带和小传送带之间金属架支撑杆下侧地面上有一滩血迹。（见图 4）

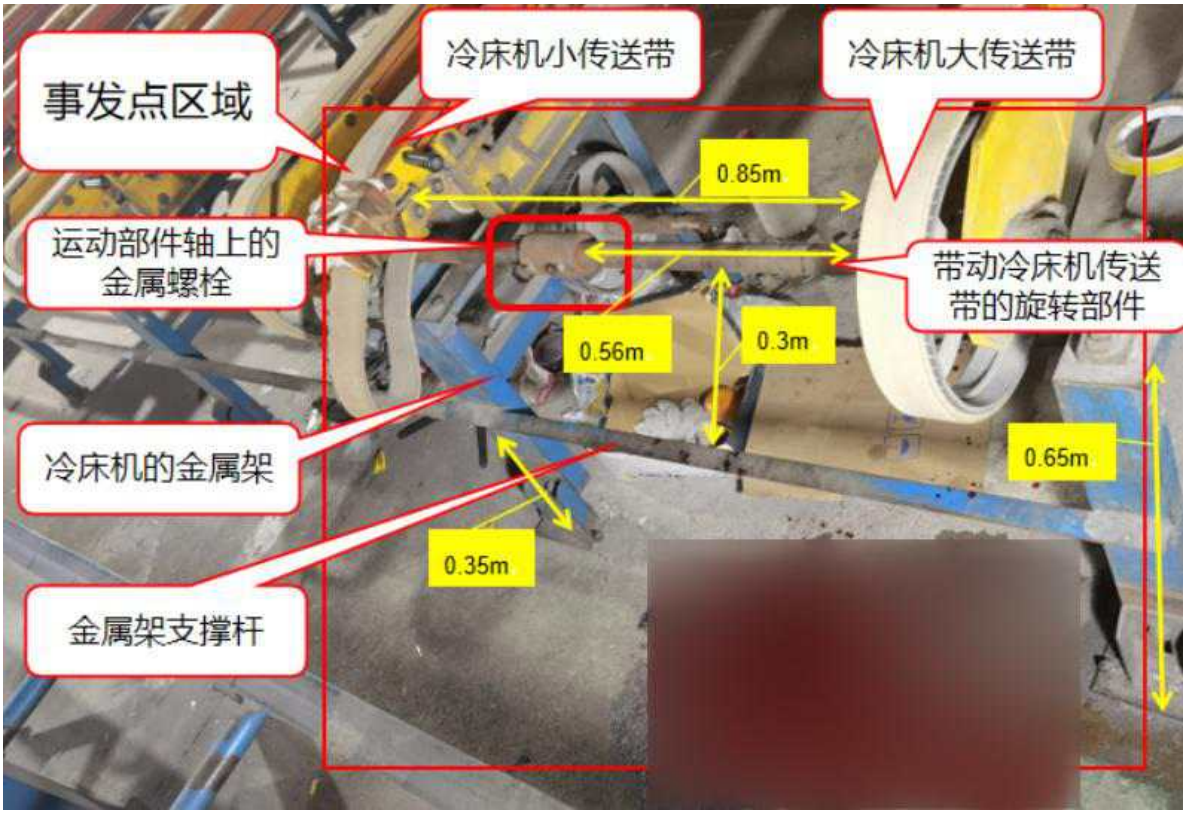


图 4　事发点区域勘查图

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 1 月 11 日

4.脚踏开关勘查情况

事发区域车间冷床机最南侧中间位置，地面上放置三个脚踏开关，用于控制冷床机的传送带的传送方向，脚踏开关旁边放置两个金属铁饼，根据唐某所说，事发时，两个金属铁饼分别压在右侧两个脚踏开关上侧，也就是说事发时，右侧两个脚踏开关一直处于接通状态。（见图 5）



图 5 脚踏开关勘查图

拍摄单位：光明区应急管理局　拍摄时间：2023 年 1 月 11 日

5.车间设备规章制度勘查情况

事发区域车间内有铝材型挤压机、铝材型调直机、冷床机，现场张贴铝材型挤压机、铝材型调直机操作流程及作业指导书，未制定冷床机操作规程。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡。

根据广东正航司法鉴定中心于 2023 年 2 月 10 日出具的《法医病理司法鉴定意见书》中，鉴定意见：被鉴定人黄某顺系巨大外力作用于颈部致颈椎骨折、颈部脊髓断裂、气管断裂致呼吸功

能障碍死亡。

2.事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成直接经济损失约人民币 93 万元，主要为赔偿费用。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人立即断停设备，并拨打了 120 急救电话,120 救护人员到达对黄某顺进行急救后宣布抢救无效死亡，现场管理人员立即拨打了 110 报警电话，1 月 11 日 8 时 36 许，区总值班室接报光明公安分局报：新湖街道楼村社区深圳市亿臻铝业有限公司发生一起疑似机械伤害事故，造成 1 人死亡。区应急管理局、新湖街道办、新湖派出所等部门第一时间赶赴现场并介入处置。

（二）事故现场应急处置情况

8 时 11 分许，亿臻公司冷床机后端发生机械伤害事故，事故发生后，现场工人立即关闭了冷床机，安全管理人员黄某兵前往事故点位查看黄某顺有关情况，并立即拨打了 120 急救电话，约 10 分钟后，120 救护人员抵达现场对黄某顺进行急救后宣布抢救无效死亡，同时告知现场工人拨打 110 报警电话。8 时 26 分许，安全管理人员黄某兵拨通了 110 报警电话报告有关事故情况。约 6 分钟后，光明公安分局有关工作人员抵达现场，对现场进行封控，并将有关事故信息报区总值班室。

（三）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

四、事故原因分析

事故直接原因是：黄某顺进入无防护装置的传动轴危险区域，导致事故发生。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

亿臻公司作业人员黄某顺进入未采用固定式防护装置的传动轴危险区域，存在被卷入风险。

2.物或环境的不安全状态

亿臻公司使用的冷床机，对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险，未采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护，存在机械伤人安全隐患。不符合《机械安全生产设备安全通则》（GB/T35076-2018）第6.3条[1]之规定。

冷床机作业位置未设置安全停止控制开关，冷床在异常状态下运行，不能及时停车，存在机械伤害的风险。不符合《机械安全生产设备安全通则》（GB/T35076-2018）第6.6条之规定[2]。

（二）间接原因分析

---

[1]《机械安全生产设备安全通则》（GB/T35076-2018）第6.3条：如果存在因与生产设备运动部件物理接触而导致事故的风险，则应为这些运动部件配备安全防护装置，以防止进入危险区或在进入危险区之前使这些部件的危险运动停止。

[2]《机械安全生产设备安全通则》（GB/T35076-2018）第6.6条：所有的生产设备应配备使其可靠并安全停止的装置。根据危险的类别，每个工作位置应配备使生产设备部分停止或全部停止的安全控制装置，从而使生产设备进入和/或保持在安全状态。当生产设备或其危险部件停止后，应停止相关执行器的能量供应。

1.亿臻公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；对从业人员安全生产教育培训不到位。

2.亿臻公司主要负责人黄某明履职不到位,主要负责人未制定冷床机操作规程；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除冷床机存在的生产安全事故隐患。

3.亿臻公司安全管理人员黄某兵履职不到位，未对从业人员组织开展三级教育培训;未及时排查冷床机存在的生产安全事故隐患。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

深圳市公安局光明分局新湖派出所委托广东正航司法鉴定中心对死者黄某顺进行死亡原因鉴定,广东中鼎司法鉴定中心出具了《法医病理司法鉴定意见书》（粤正航司鉴中心[2023]病鉴字第 20 号），鉴定意见：被鉴定人黄某顺系巨大外力作用于颈部致颈椎骨折、颈部脊髓断裂、气管断裂致呼吸功能障碍死亡。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、现场工人及管理人员询问和事故现场视频监控分析，排除人为故意破坏及突发灾害因素影响。

五、有关责任单位存在的主要问题

亿臻公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；对从业人员安全生产

教育培训不到位。不符合《安全生产法》第四十一条第二款[3]和第四十四条第一款[4]之规定。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为新湖街道办事处，具体监管情况如下：

（一）安全生产巡查情况

按照企业分类分级管理原则，事故公司分类分级评定为A类3级，新湖街道办事处一季度检查一次。2022年，新湖街道办事处巡查人员分别于1月4日、6月14日、8月2日、11月16日，组织对该公司进行现场检查，共发现隐患27条，均已整改完毕。

（二）专项整治情况

亿臻公司无洁净车间、涂层烘干、锂电池、粉尘涉爆、有限空间、高温熔融等危险工艺或设备，属于一般生产经营单位，不列入街道专项整治名单。2021年，根据《光明区工矿商贸领域防触电、防机械伤害和防高坠排查整治工作方案》部署，新湖街道办于2021年10月29日至11月4日期间，召开13场防触电、防机械伤害和防高坠专项整治培训会，对辖区所有企业负责人或安全管理员进行专项培训。亿臻公司安全管理人黄某兵于2021年11月2日参加培训会。

（三）安全生产执法情况

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[4] 《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

亿臻铝业无洁净车间、涂层烘干、锂电池、粉尘涉爆、有限空间、高温熔融等危险工艺或设备，属于一般生产经营单位，年度执法计划未覆盖。

七、对有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故调查情况，事故调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任人员

1.黄某顺，男，群众，任亿臻公司工人，黄某顺安全意识淡薄，缺乏对转动机械危险性的认识，进入未采用固定式防护装置的传动轴危险区域，造成事故发生，对事故的发生负直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.黄某明，男，群众，任亿臻公司主要负责人，自亿臻公司建立以来主持全面工作，在职期间履职不到位，未制定冷床机操作规程；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除冷床机存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第二项和第五项[5]之规定，对事故的发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

3.黄某兵，男，群众，任亿臻公司安全管理人员，任职期间履职不到位，未对从业人员组织开展三级教育培训；未及时排查

[5]《安全生产法》第二十一条第一款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

冷床机存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项和第五项[6]之规定，对事故的发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（二）事故责任单位

亿臻公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；对从业人员安全生产教育培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]和第四十四条第一款[8]有关规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（三）政府部门监管人员

1.新湖街道应急管理办公室楼村三区片区组长，未严格按照《深圳市光明区新湖街道安全生产巡查复查文书》第44条巡查要求进行巡查，未发现亿臻公司冷床机机械转动部位安全防护措施不到位安全隐患，建议新湖街道对该名人员进行处理，相关落实情况报区安委办备案。

2.新湖街道应急管理办公室安监消安组负责人，监督指导安全巡查工作不严，建议新湖街道对该名人员进行处理，相关落实

---

[6]《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[7]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[8]《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

情况报区安委办备案。

八、事故整改和防范措施

（一）亿臻公司应汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止事故再次发生，做到如下要求：

1.加强公司安全生产管理，进一步健全和完善安全管理制度和操作规程，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化落实隐患排查治理制度；

2.加强对作业现场的安全检查，发现事故隐患及时整改；加强对工人安全教育和培训，提高员工的安全意识和业务操作技能；

3.压实主要负责人和安全管理人员安全生产管理职责，认真督促和检查本单位安全生产工作，加强安全生产标准化建设。

（二）新湖街道办要进一步督促生产经营单位落实安全生产主体责任。一要全面排查辖区内类似作业，消除类似事故隐患；二要组织召开事故警示教育会，促使行业内企业吸取事故教训；三要向辖区使用单位开展安全宣传活动，敦促相关单位严格执行设备安全操作规程；四要加大执法力度，重点关注企业制度不完善、设备安全操作培训不落实等问题，督促企业不断完善安全管理体系，提高安全管理水平，预防各种机械伤害事故的发生。